

b



USMP
UNIVERSIDAD DEL
SAGRADO CORAZÓN

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	CUARRA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2025-1
ASIGNATURA	MATEMÁTICA DISCRETA			CICLO:	I
DOCENTE (S)	OFELIA NAZARIO BAO, ARNALDO FALCÓN SOTO				
EVEN TO:	ET001-ET002-ET0A1	SECCIÓN:	TODAS	DURACION:	75 minutos
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL				

INDICACIONES:

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables

1. Simplificar la siguiente función aplicando propiedades del algebra de Boole: *abc*

$$f(a, b, c) = \{[(\overline{a+b}) + (a+c)] + b\} [(\overline{abc} + \overline{a}) + (\overline{b} + c)] \quad (2 \text{ puntos})$$

2. Representar la siguiente función booleana en su forma (canónica) normal conjuntiva: *→ FNC*

$$f(x, y, z) = \overline{x}y\overline{z} + \overline{x}yz + \overline{x}y + y\overline{z} + xyz$$

(x+y+z)(x+y+z)(x+y+z)(x+y+z)

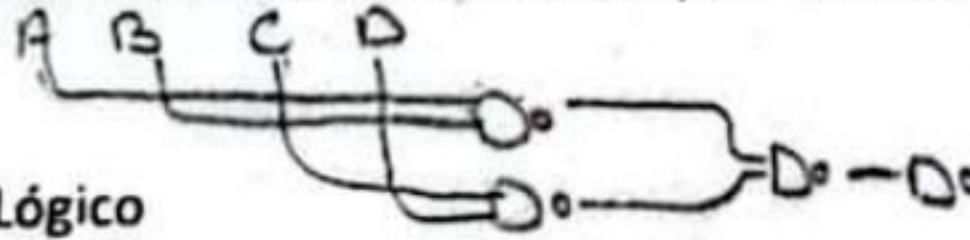
Exámen sacado de: **Calculadora** (2 puntos)
FIA USMP

3. Dada la función $F(A, B, C, D) = ABC\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + AD + \overline{A}BD + \overline{A}BCD$, se pide:

- a. Obtener la tabla de verdad y simplificarla por Karnaugh, obteniendo su expresión lógica

FND → como producto de sumas. *(A+C)(C+D)* (2 puntos)

- b. Diseñar un circuito que realice esta función utilizando para ello exclusivamente compuertas NAND. (2 puntos)



4. Simplificar el siguiente circuito Lógico

(2 puntos)

